

* Delhi Police * Biology * Respiratory System * Part #2 *



* ऑक्सीजन के रुधिर में घुलने के कारण → (I) अर्धपरागम्य झिल्ली किसी भी चीज को अधिक से कम सांक्रा (विसरण) की ओर बढ़ता।

* अर्धपरागम्य झिल्ली → 3 गैसें हैं जो इसे भेद सकती हैं - (i) CO कार्बन मोनोक्साइड
(ii) O_2 ऑक्सीजन
(iii) CO_2 कार्बन डाइऑक्साइड

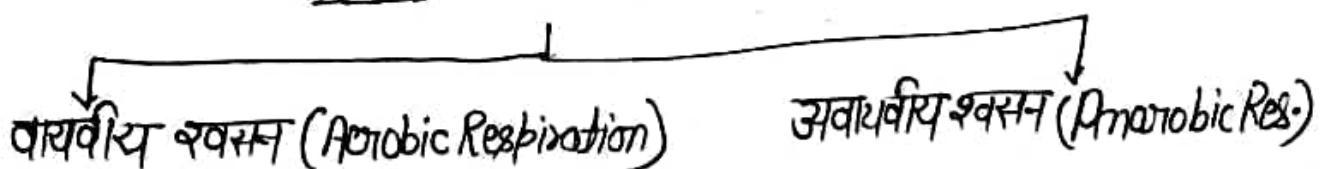


⇒ जब फेफड़े के कूपिकाओं (Alveoli) में CO रखी हो तो ये झिल्ली इसे ही Blood में घुलने देती हैं। Blood में CO घुलती है और Blood इसे कूपिकाओं तक ले जाता है। जब $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (ग्लूकोज) को जलाने के लिए O_2 चाहिए पर CO के जाने के कारण ग्लूकोज जलना नहीं और कूपिकाओं की अर्जा नहीं मिलने के कारण कौशिकार फटना शुरू हो जाती और दम घुटने से मृत्यु हो जाती।

⇒ Blood में सबसे अधिक तेजी से CO घुलती है। हेमोग्लोबिन CO के साथ सबसे ज्यादा attach होता है।
 1. CO
 2. O_2
 3. CO_2

⇒ Hemoglobin + O_2 ⇒ ऑक्सीहेमोग्लोबिन (Oxyhemoglobin) ⇒ शुद्ध रुधिर
 ⇒ Hemoglobin + CO_2 ⇒ कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन (Carboxyhemoglobin) ⇒ अशुद्ध रुधिर
 * Oxyhemoglobin → घमनियो Arteries में तथा Carboxyhemoglobin रिरा Veins में पाया जाता है।

* Types of Respiration * (श्वसन के प्रकार) *



वायवीय श्वसन
(Aerobic Respiration)

अवायवीय श्वसन
(Anaerobic Respiration)

(i) आक्सीजन की उपस्थिति में - (i) आक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा

(ii) खोज → सर हेन्स क्रेब - खोज → Embendon - Meyerhof - Parnas
Sir Hans Krebs रैबिडॉन - मेयरहोफ - पारनास

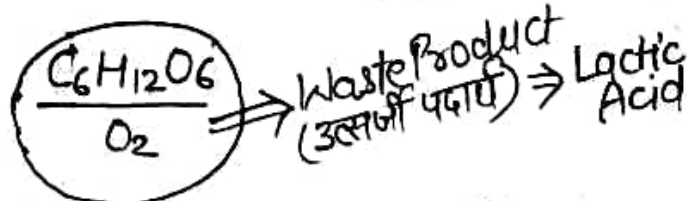
(iii) Krebs Cycle (क्रेब चक्र) - E.M.P. - Pathway (पायवे)
या
Glycolysis Cycle (ग्लाइकोलाइसीस चक्र)

(iv) यह कोशिका के Mitochondria (सूत्रिका) में होता है - यह Cytoplasm (कोशिका द्रव) में होता है।

(v) यह Eukaryotic कोशिका में होता है - यह Prokaryotic कोशिका में होता है।

(vi) 36 ATP - 2 ATP

(vii) अंतिम उत्पाद → $\text{CO}_2 + \text{Water}$ (वाष्प) - अंतिम उत्पाद - ethyl Alcohol = Yeast (यीस्ट) (कवक)
By Product (स्थलीय)
Lactic Acid → पेशिया (Muscles)



(viii) Ex → बहुकोशिकीय जन्तु - Ex - जीवाणु, कवक
अपवाद → अमीबा → Eukaryotic

* Respiratory Organ (श्वसन अंग) *

I) Fish → gills (गलफेंडे) (अपवाद → Dolphin + Whale → Lungs (फेफेंडे))

II) Frog → 1) जल → Skin (त्वचा) (एक) अमीबा → Plasma Membrane (कोशिका झिल्ली)
ii) जमीन → Lungs (फेफेंडे)

III) Earthworm (केंचुआ) → Skin (त्वचा)

IV) Cockroach → Tracheae (ट्रेकिया)

V) दीपकली + साप = Lungs (फेफेंडे)

VI) बिच्छू + मूड्री = Book Lungs (बुक फेफेंडे)

VII) पौधा - पौधा = Stomata (बन्ध)